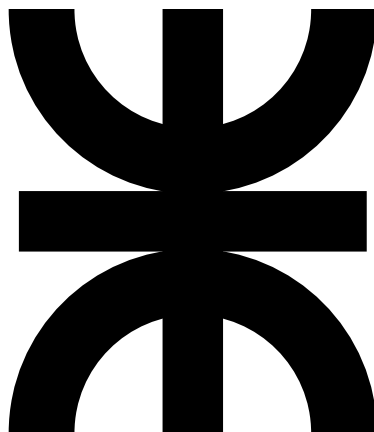


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA



Técnicas Digitales 1

Tarea 1: FPGA y CPLD

Estudio comparativo de dispositivos lógicos programables: FPGA y CPLD

DOCENTES : Esp.Ing. Marcelo Casasnovas
Ing Florencia Belén Molla JTP

CÁTEDRA : Técnicas Digitales 1

CURSO : 3R4

ALUMNO : Gonza Elías Noel Imanol 87669

CÓRDOBA, ARGENTINA
2026



Índice

Introducción	2
Definición de Dispositivos	2
CPLD (Complex Programmable Logic Device)	2
FPGA (Field Programmable Gate Array)	2
Diferencias Principales: FPGA vs. CPLD	3
Siglas y Terminología	3
Fabricantes y Productos	4
Software, Protocolos y Seguridad	4
Lenguajes	4
Proyectos Open Source	4
Soft Cores	4
Seguridad	4
Aplicaciones Especializadas	5
Simulación Perfecta	5
Escaladores de Video:	5
Flashcards	5
Conclusión	5



Introducción

El presente informe analiza la evolución del hardware desde la lógica discreta y los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) hacia la flexibilidad de la lógica programable. Se explora cómo dispositivos como las FPGA y CPLD han revolucionado la industria al permitir que el silicio se comporte como un “lienzo infinito” capaz de ser reconfigurado según las necesidades del usuario.

Definición de Dispositivos

CPLD (Complex Programmable Logic Device)

Un CPLD es un dispositivo de lógica programable de complejidad intermedia, ubicado entre las lógicas programables simples (PAL/PLA) y las FPGA. Su principal característica es que no es volátil, lo que significa que conserva la configuración incluso cuando se desconecta la alimentación. Gracias a esto, el dispositivo puede comenzar a funcionar inmediatamente al encenderse, sin necesidad de cargar nuevamente su configuración.

Los CPLD suelen utilizarse en aplicaciones de control, decodificación lógica, máquinas de estados y reemplazo de múltiples circuitos lógicos discretos.

FPGA (Field Programmable Gate Array)

Una FPGA es un dispositivo formado por una matriz de bloques lógicos configurables (CLB) conectados entre sí mediante una red de interconexiones programables. A diferencia de un procesador convencional con arquitectura fija, una FPGA permite implementar hardware personalizado mediante software, adaptándose a diferentes aplicaciones.

El término “Field Programmable” indica que el dispositivo puede ser programado por el usuario final, fuera del proceso de fabricación. Esto permite modificar su funcionamiento cuantas veces sea necesario, convirtiendo a la FPGA en una solución muy flexible para el diseño de sistemas digitales complejos.



Diferencias Principales: FPGA vs. CPLD

Característica	FPGA	CPLD
Volatilidad	Volátil (generalmente requiere memoria externa).	No volátil (encendido instantáneo).
Arquitectura	Basada en bloques lógicos (CLB) y tablas de búsqueda (LUT).	Basada en macroceldas y matrices de interconexión.
Capacidad	Muy alta; permite crear sistemas completos (SoC).	Limitada; ideal para funciones de control y pegamento lógico.
Consumo	Generalmente mayor debido a su densidad.	Menor consumo en estados de espera.

Siglas y Terminología

Sigla	Significado (Inglés)	Significado (Español)
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	Circuito Integrado de Aplicación Específica
TTL	Transistor-Transistor Logic	Lógica Transistor a Transistor
PLA	Programmable Logic Array	Lógica de Matriz Programable
PAL	Programmable Array Logic	Lógica de Matriz Programable
SRAM	Static Random Access Memory	Memoria RAM Estática
CLB	Configurable Logic Block	Bloque Lógico Configurable
LUT	Look-Up Table	Tabla de Búsqueda
HDL	Hardware Description Language	Lenguaje de Descripción de Hardware
SoC	System on Chip	Sistema en un Chip
ACAP	Adaptive Compute Acceleration Platform	Plataforma de Aceleración de Cómputo Adaptativa
GPIO	General Purpose Input Output	Entrada/Salida de Propósito General
SSI	Stacked Silicon Interconnect	Tecnología 2.5D de apilado
DPR	Dynamic Partial Reconfiguration	Reconfiguración parcial dinámica



Fabricantes y Productos

- **Texas Instruments:** Serie 7400 TTL (lógica discreta de los años 70).
- **Signetics & Monolithic Memories (MMI):** Creadores de las PLA y PAL basadas en fusibles de un solo uso.
- **Altera (Inicios):** Lanzó el EP300 (borrable por UV) y la serie Max 7000 (CPLD).
- **Xilinx (Fundación):** Ross Freeman inventa la FPGA con el modelo *fabless*. Lanza el XC2064 (primera FPGA comercial).
- **Lattice Semiconductor:** Especialistas en chips pequeños GAL y la serie iCE40 (pionera en software abierto).
- **Actel (Hoy Microchip):** FPGAs Anti-fuse y Flash (familias Igloo y ProASIC) para uso aeroespacial.
- **Tabula / MathStar / TierLogic / Ambric:** Empresas fallidas que intentaron innovar en 3D o procesamiento paralelo masivo sin éxito comercial.
- **Achronix:** Sobrevivientes especializados en FPGAs asíncronas de alta velocidad.
- **GOWIN Semiconductor:** Fabricante chino orientado al bajo costo con la serie Tang Nano.
- **Intel:** Adquirió Altera en 2015 para integrarla en servidores Xeon (divorcio anunciado en 2024).
- **AMD:** Adquirió Xilinx en 2020, creando la plataforma Versal con motores de IA.
- **Efinix & Rapid Silicon:** Nuevos actores enfocados en arquitecturas alternativas y software de código abierto.

Software, Protocolos y Seguridad

El hardware es inútil sin el software adecuado

- **Lenguajes:** Se utilizan Verilog y VHDL (bajo el estándar HDL) para describir el hardware.
- **Proyectos Open Source:** Se destaca el Project IceStorm, que permitió programar FPGAs sin depender del software propietario de los fabricantes.
- **Soft Cores:** Procesadores virtuales como MicroBlaze (Xilinx), Nios II (Altera) y el estándar abierto RISC-V.
- **Seguridad:** Uso de encriptación AES-256 para proteger el bitstream (archivo de configuración) contra el robo de propiedad intelectual.

Aplicaciones Especializadas

- **Simulación Perfecta:** Dispositivos como el MiSTer FPGA (basado en la placa DE10-Nano) permiten simular consolas antiguas con precisión de ciclo, eliminando el retardo típico de la emulación por software.
- **Escaladores de Video:** El RetroTINK (desarrollado por Mike Chi) y el OSSC (Open Source Scan Converter) utilizan FPGAs para procesar señales analógicas y convertirlas a digital en tiempo real sin retraso.
- **Flashcarts:** Cartuchos como el FX Pak Pro incorporan una FPGA interna para simular chips de apoyo (como el SuperFX) que el hardware original no poseía.

Conclusión

La historia de las FPGA puede entenderse como una evolución hacia hardware cada vez más flexible y reconfigurable. Estos dispositivos han transformado el concepto tradicional de hardware fijo, permitiendo que un mismo chip pueda adaptarse a múltiples aplicaciones mediante programación.

Las FPGA representan una herramienta clave para la preservación tecnológica. Mientras el hardware físico de sistemas antiguos se degrada con el tiempo, las FPGA permiten recrear estos circuitos mediante descripciones digitales, asegurando la continuidad de plataformas y arquitecturas históricas. De esta manera, la flexibilidad de la lógica programable se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo y conservación de sistemas electrónicos.



Figura 1: Repositorio del informe en GitHub